

RC-U2-1 給／背分界：RC 剪力強度分析與設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來——全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC | 命題大綱 RC-U2-1 | 證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷 | 本單元題目 16 題（主考點 7／副考點 9）

一、我怎麼判定的

結論先講：連 $V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_wd$ 都不保證會給。24 年裡它只被印過三次（103、106、109 年），而需要它的年份有七個。更關鍵的是—— V_s 、 $s_{\max}$ 、 V_s 上限、 $A_{v,\min}$ 這四條「箍筋設計四件套」，24 年一次都沒有印過，偏偏 95、109、110、114 年考的正是「求箍筋最大間距」。

1-1 考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 剪力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」	103 年（ V_c 簡化式＋詳細式＋ M_m ）、106 年（ V_c 簡化式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方或題幹條列中	101 年（含軸壓的 V_c ）、109 年第二題（ V_c 簡化式）、92 年第四題（剪力牆單層配筋門檻、 $\phi = 0.6$ 、 λ_{dh} ）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字或數值直接給定	95 年第一題註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、112 年第三題「強度折減因子採 0.75」

三種都算「有給」。剪力這個單元的 (a) 與 (b) 幾乎只給 V_c ，(c) 幾乎只給 ϕ ——設計端的規定一律不給。

1-2 RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——給了，但叫你檢查。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年——這年第三題就是軸力對剪力強度的影響，題目還寫「以簡化式計算」）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年）

「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」，而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）——剪力係數的單位制（ $0.53\sqrt{f'_c}$ 是 kgf/cm^2 制，MPa 制是 $\frac{1}{6}\sqrt{f'_c}$ ）也要背對。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭

多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給

凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

24

盤點公式條數

20

必背

3

別賭

1

通常會給

最刺眼的一年是 99 年。第三題明白寫著「試以簡化式計算下列各情況時，臨界面之最大混凝土剪力設計強度」，分別問無軸力、軸壓 30 tf、軸拉 30 tf 三種——也就是要你默寫三條 V_c 。而整張考卷的說明欄寫的是「公式或物理參數等，請自行推知」。

二、公式逐條分界

2-1 A 混凝土剪力強度 V_c

V_c 簡化式

必背

$$V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_wd \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

印過三次（103、106、109 年），但 95 年一、99 年三、105 年二、110 年一、112 年三 要它卻沒印。單位制是常見扣分點： kgf/cm^2 制係數 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$ ，兩者不可混用。

考卷給過：103 年 106 年 109 年 | 考了卻沒給：95 年

99 年 105 年 110 年 112 年

軸拉修正 V_c

必背

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35A_g} \right) \sqrt{f'_c}b_wd \geq 0 \quad (N_u \text{ 取負})$$

從未印過。99 年三、103 年三 都問「設計軸拉力」情況。分母是 35 不是 140，而且拉力要代負號、結果不得小於零——三個細節都沒有任何一年提示過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 103 年

預力梁腹剪 V_{cw}

必背

$$V_{cw} = \left(0.93\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc} \right) b_wd_p + V_p$$

從未印過。111 年三 是「距梁端一倍有效深度處出現腹剪裂縫」，正是 V_{cw} 控制的區域。直接套 RC 梁的 $0.53\sqrt{f'_c}b_wd$ 會低估很多。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：111 年

預力梁撓剪 V_{ci} 與取小規則

必背

$$V_c = \min\{V_{ci}, V_{cw}\}, \quad V_{ci} = 0.16\sqrt{f'_c}b_wd_p + V_d + \frac{V_iM_{cre}}{M_{\max}}$$

從未印過。預力梁的 V_c 是兩種開裂模式取小，不是單一式子——111 年三 若只算腹剪就少了一半的判斷。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：111 年

V_c 詳細式（含 ρ_w 與 $V_u \cdot d/M_u$ ）

別賭

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_wd \leq 0.93\sqrt{f'_c}b_wd$$

只有 103 年印過（連同 0.93 的上限）。99 年三 題目寫明「以簡化式計算」，但比較三種軸力時仍要知道詳細式與簡化式的差別。 $V_u d/M_u \leq 1.0$ 這個內建限制考卷也沒印。

考卷給過：103 年 | 考了卻沒給：99 年

軸壓修正 V_c

別賭

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140A_g} \right) \sqrt{f'_c}b_wd$$

101 年第四題的參考規範節錄印過（ N_u 為軸壓力，取正）；103 年以 M_m 的形式間接處理。99 年三 直接考「設計軸壓力 30 tf」卻沒印。

考卷給過：101 年 103 年 | 考了卻沒給：99 年

等效彎矩 M_m (詳細式配軸力)

別賭

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}$$

103 年印在共用公式區。它的用途是把軸力效應塞回詳細式的 M_u 裡； M_m 若算成負值要改取上限值

$V_c \leq 0.93\sqrt{f'_c b_w d} \sqrt{1 + N_u / (35A_g)}$ —— 這條配套規定考卷沒印。

考卷給過：103年 | 考了卻沒給：99年

2-2 B 箍筋設計四件套

箍筋剪力強度 V_s

必背

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \quad V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

24 年零次印出。95年一、105年二、109年二、110年一、112年三、114年二 全部要用它反算間距。 A_v 是「一個斷面上所有肢的面積」—— 110 年第一題明寫 2 股 D10、114 年是閉合箍筋，肢數算錯就整題錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 105年 109年 110年 112年 114年

最大間距 $s_{\max}$ (含減半規定)

必背

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60 \text{ cm}\right); \quad V_s > 1.06\sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30 \text{ cm}\right)$$

從未印過，而 95年一、105年二、109年二、110年一、114年二 問的正是「最大間距」。減半的門檻 $1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ 是最容易漏的一步：不先判斷就直接寫 $d/2$ ，答案會偏大一倍。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 105年 109年 110年 114年

V_s 上限 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$

必背

$$V_s \leq 2.12\sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow \phi V_{n,\max} = \phi (V_c + 2.12\sqrt{f'_c} b_w d)$$

從未印過。109年二 第三小問「計算此梁斷面所能抵抗之最大設計剪力 V_u 」，答案就是這條—— 超過就必須加大斷面，再加箍筋也沒用。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 109年 110年 114年

最小剪力筋量 $A_{v,\min}$

必背

$$A_{v,\min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

從未印過。當 $V_u > \phi V_c / 2$ 就要配最小剪力筋，這個門檻也沒印。110年一 的支承附近間距若只用 V_s 反算，會忽略最小量的下限。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 109年 110年

剪力強度折減因數 $\phi = 0.75$

必背

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s) \geq V_u, \quad \phi = 0.75$$

95年一 註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、96 年 共用區列「剪力：0.75」、112年三 內文寫「強度折減因子採 0.75」。但 99、103、105、109、110、114 年都沒提。舊題 (91-95 年) 可能是 0.85 (舊版規範)，要看規範版本。

考卷給過：95年 96年 112年 | 考了卻沒給：99年 103年 105年 109年 110年 114年

2-3 C 臨界斷面與設計流程

臨界斷面取距支承面 d (含三個例外)

必背

V_u 取自支承面外 d 處；例外：集中載重在 d 內、支承為拉力、載重非施於梁頂

從未印過。109年二 第一小問「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，請說明原因」——整題就是在考這條規定與例外。112年三（懸臂梁）、110年一 也都要先定位臨界斷面。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 103年 109年 110年
112年

剪力設計三步流程（流程骨架）

必背

$$V_u \rightarrow V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c \rightarrow s = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} \rightarrow \text{檢 } s_{\max} \text{ 與 } A_{v,\min}$$

沒有符號，但決定給不給分。最常見的失分是算完 s 就交卷，沒回頭檢查 $s_{\max}$ 與最小量——而規範規定三者取最小。95、109、110、114 年都是這個流程。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 109年 110年 114年

2-4 D 摩擦剪力與壓拉桿

介面摩擦剪力 $V_n = \mu A_v f_y$

必背

$V_n = \mu A_v f_y$, $\mu = 1.4\lambda$ (整體澆置), 1.0λ (粗糙面), 0.6λ (未粗糙)

從未印過。106年二（加大柱植筋）只寫「新舊混凝土間已經過表面粗糙處理」， $\mu = 1.0$ 完全靠背。三個 μ 值挑錯，植筋量會差到兩倍以上。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年

摩擦剪力上限

必背

$$V_n \leq \min(0.2f'_c A_c, 55A_c)$$

從未印過。這是摩擦剪力的天花板： $A_v f_y$ 再加也沒用。106年二 若只算 $A_v f_y$ 而不檢核上限，等於漏掉一個判斷步驟。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年

STM 壓桿有效強度 (β_s)

必背

$f_{ce} = 0.85\beta_s f'_c$, $\beta_s = 1.0$ (稜柱形), 0.75 (瓶形有腹筋), 0.60λ (瓶形無腹筋)

從未印過。98年三 只寫「梁配有水平與垂直腹筋，且符合 ACI 規範之規定」——這句話的作用就是讓你選 $\beta_s = 0.75$ ，但係數本身要自己知道。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

STM 節點區有效強度 (β_n)

必背

$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c$, $\beta_n = 1.0$ (CCC), 0.8 (CCT), 0.6 (CTT)

從未印過。98年三 要「預估最大載重 P 及可能破壞模式」，就是要你比較壓桿、拉力桿、節點三種極限狀態取小——節點型式判斷錯（載重點是 CCC、支承點是 CCT）係數就用錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

深梁判定與 STM 拉力桿

必背

$$\frac{l_n}{h} \leq 4 \text{ 或 載重距支承 } \leq 2h \Rightarrow \text{深梁}; \quad F_{nt} = A_{st} f_y$$

從未印過。98年三 給了 6-D19 的拉力桿與「純彎區水平壓桿寬 20 cm」，要你組出桁架。題目說「不考慮強度折減係數」是為了簡化，不是說 ϕ 不存在——STM 的 $\phi = 0.75$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

2-5 E 與扭力／耐震的交界

扭力可忽略門檻

必背

$$T_u < \phi 0.265 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \Rightarrow \text{可不計扭力}$$

從未印過。112年三問的正是「若此梁設計時不考慮扭力，則最大設計剪力 V_u 及臨界斷面最大偏心量 e 」——整題就是把這條門檻反過來解。 A_{cp} 、 p_{cp} 用的是**全斷面**（含保護層），不是核心 A_{oh} 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 107年 112年

剪力+扭力聯合斷面尺寸檢核

必背

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2.12 \sqrt{f'_c}\right)$$

從未印過。100年四、107年一都是剪力與扭矩同時作用，必須先過這一關才談配筋。實心斷面用平方和開根號、空心斷面改用直接相加——這個分支考卷也沒提。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 107年

耐震構件 $V_c = 0$ 條件

必背

$$V_E \geq \frac{1}{2} V_u \text{ 且 } N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

從未印過。101年三、105年二、114年二三度考耐震塑鉸區箍筋，全部適用這條。忘了把 V_c 歸零，箍筋量會少算三到四成——這是耐震剪力題最大的單一失分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 105年 114年

能力設計剪力 V_e （由 M_{pr} 推）

必背

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}, \quad M_{pr} = A_s (1.25 f_y) \left(d - \frac{a_{pr}}{2}\right)$$

從未印過。101年二三、105年二、114年二都要它。關鍵是 M_{pr} 用 $1.25 f_y$ 且 $\phi = 1.0$ ，連 a_{pr} 也要用 $1.25 f_y$ 重算——101年考卷印了 A_{sh} 、 s_0 、 V_c 、接頭係數，唯獨不印這一條。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 105年 114年

剪力牆單層配筋門檻

通常會給

$$V_u \leq 0.53 \sqrt{f'_c} A_{cv} \Rightarrow \text{可採單層鋼筋網}$$

92年四是24年唯一一次考剪力牆設計，考卷就把這條門檻連同 $\phi = 0.6$ 與彎鉤錨定 $\lambda_{dh} = 0.06 d_b f_y / \sqrt{f'_c}$ 一起印出來。樣本只有一個，但沒有反例。牆體本身的 $V_n = A_{cv} (\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$ 則沒印——詳見 U3-3 那頁。

考卷給過：92年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	Vc簡 化式	Vc 詳 細軸 力/ Mm	預力 Vcw/ Vci	Vs 與 間距規 定	$\phi=0.75$	臨界面 斷面與 流程	摩擦剪 力 μ	STM β_s / β_n	扭剪聯 合	耐震 Ve剪 力牆	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第三題為扭力 (U2-2)。本單元無題。
2003 92年	3(副)、4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	掃描影像卷 (已目視)。第四題印剪力牆單層配筋門檻、 $\phi=0.6$ 與 λdh ；牆的 V_n 沒印。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第三題印 Ash 兩式 (屬 U3-3)。
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。本單元無題。
2006 95年	1	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	只註明撓曲 $\phi=0.9$ 、剪力 $\phi=0.75$ 。要求「剪力鋼筋容許之最大間距」， V_c 、 V_s 、 s_{max} 全無。
2007 96年	(一)	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	共用區列「剪力：0.75」。本單元無題。
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	「如有條件不足請自行合理假設。」本單元無題。
2009 98年	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	壓拉桿模式深梁題，只說「符合 ACI 規範之規定」， β_s 、 β_n 都沒印。
2010 99年	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	題目寫明「以簡化式計算」三種軸力下的 V_c ，簡化式與兩條修正式全無。
2011 100年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。扭矩+剪力，聯合檢核式與扭力門檻皆無。
2012 101年	3(副)	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	印含軸壓的 $V_c=0.53(1+N_u/140A_g)\sqrt{f'_c bwd}$ ；但柱 V_e 與 $V_c=0$ 條件沒印。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考公式只有 Ash 兩式。本單元無題。
2014 103年	3	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	24 年最完整的一次： V_c 簡化式、詳細式 (含 0.93 上限) 與 M_m 全印；軸拉的 35 分母沒印。
2015 104年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。本單元無題。
2016 105年	2(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	耐震梁鉸區箍筋設計， M_{pr} 、 V_e 、 $V_c=0$ 與密箍間距全無。
2017 106年	2	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	共用區印 $V_c=0.53\sqrt{f'_c bwd}$ ；但第二題考介面摩擦剪力， μ 值與上限沒給。
2018 107年	1(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	扭矩+剪力，只給材料表，聯合檢核式沒印。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第三題橫隔版印 V_n 與 $\phi=0.6$ (屬 U3-3)。本單元無題。
2020 109年	2	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	印了 V_c ，但三小問要的臨界面規定、 s_{max} 與 V_s 上限都沒給。
2021 110年	1(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	要設計剪力筋求 s_{max} ，連 V_c 都沒印 (第三題只印版的穿孔剪力式)。
2022 111年	3(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	預力梁腹剪裂縫題， V_{cw} 與 V_{ci} 都沒印。
2023 112年	3	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	內文給「強度折減因子採 0.75」，但 V_c 與扭力可忽略門檻沒印。
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2025 114年	2(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	耐震梁剪力筋設計， M_{pr} 、 V_e 、 $V_c=0$ 全無，只給鋼筋尺度表。

✓ = 該年考卷印出此類公式（含集中式／隨題式／內文式）。底色列 = 該年有本單元題目。

四、背誦策略

4-1 這 24 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. 箍筋設計四件套： $V_s = A_v f_{yt} d / s$ 、 $s_{\max}$ 、 V_s 上限 $2.12 \sqrt{f'_c} b_w d$ 、 $A_{v,\min}$ —— 24 年零次印出，而 95、109、110、114 年考的正是「求肋筋最大間距」。109 年第二題甚至印了 V_c 卻不印這四條，等於明講「 V_c 送你，設計端自己來」。
2. $V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$ —— 印過三次（103、106、109），但 95、99、105、110、112 年要它卻沒印。單位制要記牢：kgf/cm² 制是 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$ 。
3. 臨界斷面取距支承面 d ，以及它的三個例外 —— 109 年第二題第一小問就是「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，請說明原因」。整題在考這一條規定，考卷當然不會印。
4. 耐震梁／柱的 M_{pr} 、 V_e 與 $V_c = 0$ 條件 —— 101、105、114 年三度考「以塑鉸機構決定設計剪力」，三次都沒給。101 年印了 A_{sh} 、 s_0 、含軸壓 V_c 、接頭係數，就是不印 M_{pr} 。
5. 介面摩擦剪力 $V_n = \mu A_{vf} f_y$ 與 μ 的三個值 —— 106 年第二題只寫「已經過表面粗糙處理」， $\mu = 1.0$ 要自己知道。
6. 壓拉桿模式的 β_s 、 β_n —— 98 年第三題只說「符合 ACI 規範之規定」，兩組係數一個都沒印。

4-2 可以省下的背誦力氣（很少）

- 含軸力的 V_c 修正式與 M_m —— 101、103 年印過。103 年是 24 年最完整的一次（簡化式、詳細式含 0.93 上限、 M_m 全給）。但 99 年考同型題卻一條沒給，所以仍列「別賭」。
- 剪力牆「 $V_u \leq 0.53 \sqrt{f'_c} A_{cv}$ 可用單層配筋」的門檻 —— 92 年唯一一次考剪力牆就印了它（連同 $\phi = 0.6$ ）。樣本只有一個，但沒有反例。
- 鋼筋斷面積與直徑 —— 幾乎每年以表格給，不用背。

4-3 三個非背不可的「陷阱型」細節

一、109 年印了 V_c ，卻沒印你真正要算的東西。第二題三個小問分別是「臨界斷面位置的判斷」「支承位置剪力鋼筋的最大間距」「斷面所能抵抗的最大設計剪力」—— 需要的是 $s_{\max}$ 規定與 V_s 上限，考卷給的卻是 V_c 。這是典型的「給了式子，少給關鍵一步」。

二、 V_s 一過 $1.06 \sqrt{f'_c} b_w d$ ，最大間距要減半。從 $\min(d/2, 60 \text{ cm})$ 變成 $\min(d/4, 30 \text{ cm})$ 。這條門檻從未被印過，而它決定了 95、109、110 年那幾題的答案是不是對的。

三、預力梁的剪力不是同一套。111 年第三題考的是預力 I 形梁的腹剪裂縫，要用 $V_{cw} = (0.93 \sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc}) b_w d_p + V_p$ ，不是 RC 梁的 $0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$ 。考卷什麼都沒給，直接用錯公式會整題歪掉。

4-4 一句話

RC-U2-1 的給／背分界很不對稱：考卷偶爾送你「材料能扛多少」（ V_c ），但「鋼筋要怎麼配」（ V_s 、 $s_{\max}$ 、上限、最小量）從來不送。而考題問的幾乎都是後者。把箍筋設計四件套與臨界斷面規定寫到能默背，比記住哪一年印過 V_c 有用得多。